

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ**

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине

**МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ**

Студент гр. 221702
Руководитель

Потоцкий Д.А.
Ивашенко В. П.

Минск 2024

1. Описание лабораторной, её темы и цели

Вариант: 5

Тема: конвейерная архитектура.

Цель: ознакомиться и получить навыки реализации модели решения задачи на конвейерной архитектуре.

Задание: реализовать алгоритм вычисления целочисленного частного пары 4-разрядных чисел делением с восстановления частичного остатка

2. Структура программы

Программа включает в себя следующие модули:

- **BinaryNumber.java** – класс, реализующий работу с двоичными числами.
- **Pipeline.java** – класс, описывающий работу конвейерного алгоритма.
- **BinaryDivision.java** – класс, реализующий алгоритм деления с восстановлением частичного остатка.

3. Описание модели

Вход: список пар, состоящих из 4-разрядных чисел.

Выход: протокол работы конвейера с отображением промежуточных результатов.

4. Принцип работы алгоритма

Конвейерная обработка выполняется по следующим этапам:

1. **Запись начального состояния конвейера** – фиксируется исходное состояние делимого, делителя и частного перед началом вычислений.
2. **Сдвиг частичного остатка влево на 1 бит** – подготавливает данные для следующего шага вычислений.
3. **Вычитание делителя из остатка** – необходимо для вычисления для корректной работы алгоритма.
4. **Проверка старшего бита остатка** – Если старший бит остатка равен 1, восстанавливаем остаток.
5. **Запись состояния этапа в протокол** – фиксируются промежуточные результаты вычислений.
6. **Повторение шагов до завершения обработки всех пар** – процесс продолжается, пока не будет вычислено итоговое частное.

5. Демонстрация результатов работы программы

```
Входная очередь:
Dividend: 01111, Divisor: 00000
Dividend: 01100, Divisor: 00011
Dividend: 00001, Divisor: 01111
Dividend: 01101, Divisor: 00111
Этап 1:
-
Этап 2:
-
Этап 3:
-
Этап 4:
-
Результат:
-
-
-
-
Нажмите Enter для продолжения:
```

Рисунок 1 – Начальное состояние

```
Входная очередь:
-
Dividend: 01111, Divisor: 00000
Dividend: 01100, Divisor: 00011
Dividend: 00001, Divisor: 01111
Этап 1:
Remainder: 00001, Quotient: 1010
Этап 2:
-
Этап 3:
-
Этап 4:
-
Результат:
-
-
-
-
Нажмите Enter для продолжения:
```

Рисунок 2 – Такт 1

```
Входная очередь:
-
-
Dividend: 01111, Divisor: 00000
Dividend: 01100, Divisor: 00011
Этап 1:
Remainder: 00000, Quotient: 0010
Этап 2:
Remainder: 00011, Quotient: 0100
Этап 3:
-
Этап 4:
-
Результат:
-
-
-
-
Нажмите Enter для продолжения: |
```

Рисунок 3 – Такт 2

```
Входная очередь:
-
-
-
Dividend: 01111, Divisor: 00000
Этап 1:
Remainder: 00001, Quotient: 1000
Этап 2:
Remainder: 00000, Quotient: 0100
Этап 3:
Remainder: 00110, Quotient: 1000
Этап 4:
-
Результат:
-
-
-
-
Нажмите Enter для продолжения:
```

Рисунок 4 – Такт 3

```
Входная очередь:
-
-
-
-
Этап 1:
Remainder: 00001, Quotient: 1111
Этап 2:
Remainder: 00000, Quotient: 0001
Этап 3:
Remainder: 00000, Quotient: 1000
Этап 4:
Remainder: 00110, Quotient: 0001
Результат:
-
-
-
-
Нажмите Enter для продолжения:
```

Рисунок 5 – Такт 4

```
Входная очередь:
-
-
-
-
Этап 1:
-
Этап 2:
Remainder: 00011, Quotient: 1111
Этап 3:
Remainder: 00000, Quotient: 0010
Этап 4:
Remainder: 00001, Quotient: 0000
Результат:
Result: Quotient = 0001 (1), Remainder = 00110 (6)
-
-
-
Нажмите Enter для продолжения: |
```

Рисунок 6 – Такт 5

Входная очередь:

-

-

-

-

Этап 1:

-

Этап 2:

-

Этап 3:

Remainder: 00111, Quotient: 1111

Этап 4:

Remainder: 00000, Quotient: 0100

Результат:

Result: Quotient = 0001 (1), Remainder = 00110 (6)

Result: Quotient = 0000 (0), Remainder = 00001 (1)

-

-

Нажмите Enter для продолжения:

Рисунок 7 – Такт 6

```

Входная очередь:
-
-
-
-
Этап 1:
-
Этап 2:
-
Этап 3:
-
Этап 4:
Remainder: 01111, Quotient: 1111
Результат:
Result: Quotient = 0001 (1), Remainder = 00110 (6)
Result: Quotient = 0000 (0), Remainder = 00001 (1)
Result: Quotient = 0100 (4), Remainder = 00000 (0)
-
Нажмите Enter для продолжения:

```

Рисунок 8 – Такт 7

6. Графики

Обозначения:

n – количество этапов конвейера.

r – ранг задачи (количество обрабатываемых пар)

$T_1(n, r) = n \cdot r$ – время, затрачиваемое на вычисления в однопроцессорной вычислительной системе.

$T_n(n, r) = n + r - 1, r > 0$ – время, затрачиваемое на вычисления в параллельной вычислительной системе.

$K_y(n, r) = \frac{T_1}{T_n}$ – коэффициент ускорения.

$e(n, r) = \frac{K_y}{n}$ – эффективность.

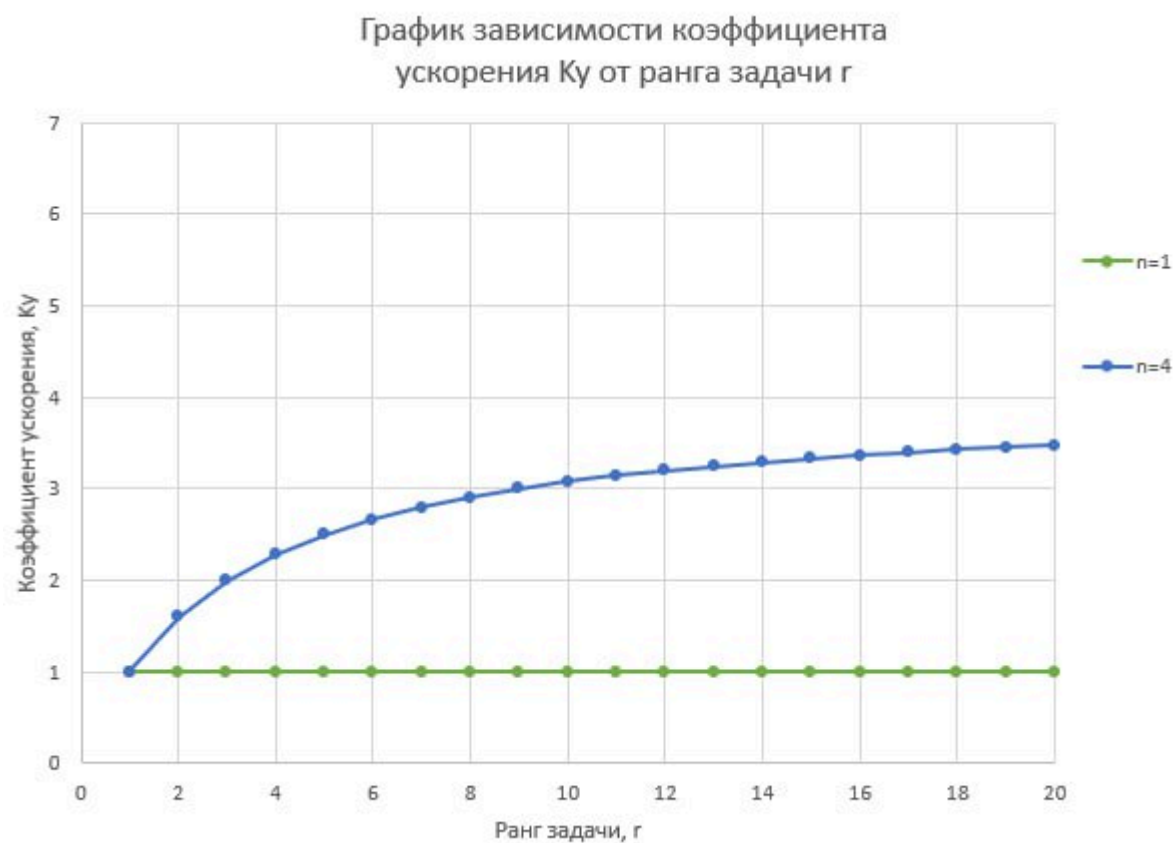


Рисунок 7 – График зависимости коэффициента ускорения от ранга задачи

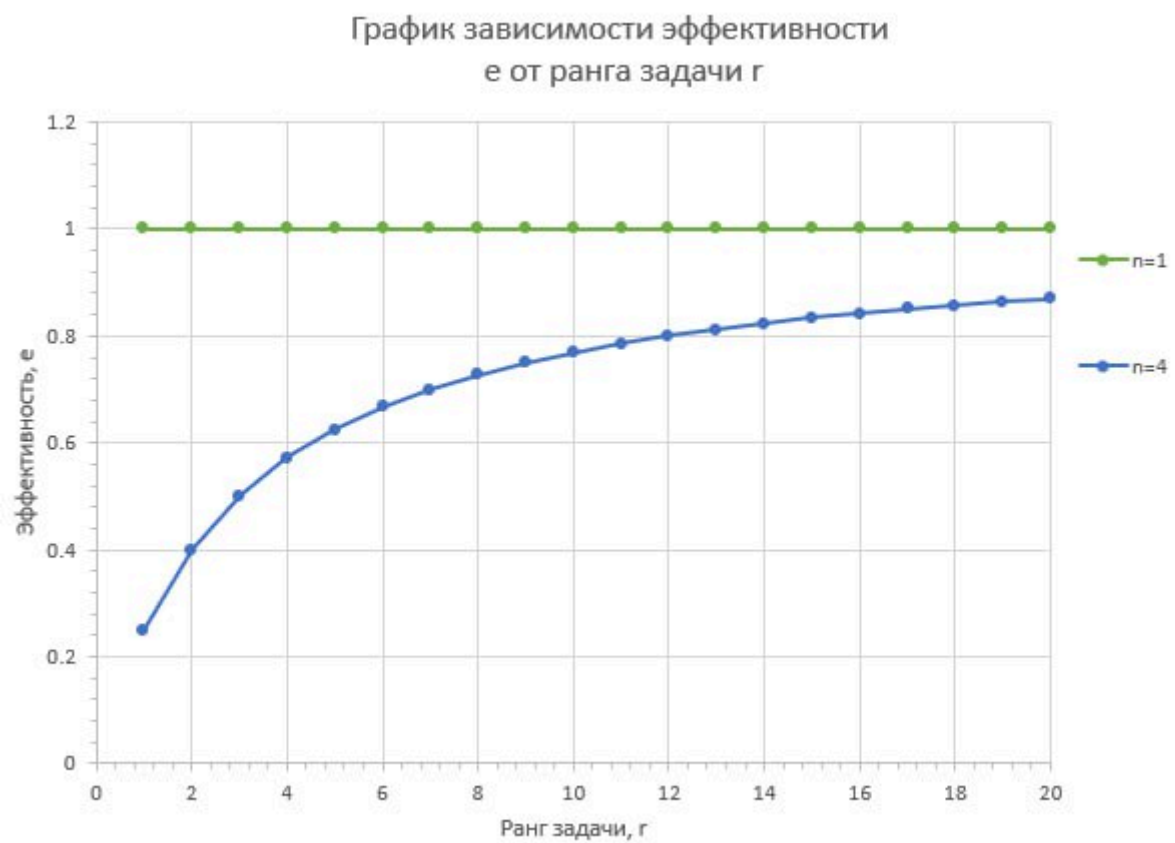


Рисунок 8 – График зависимости эффективности от ранга задачи

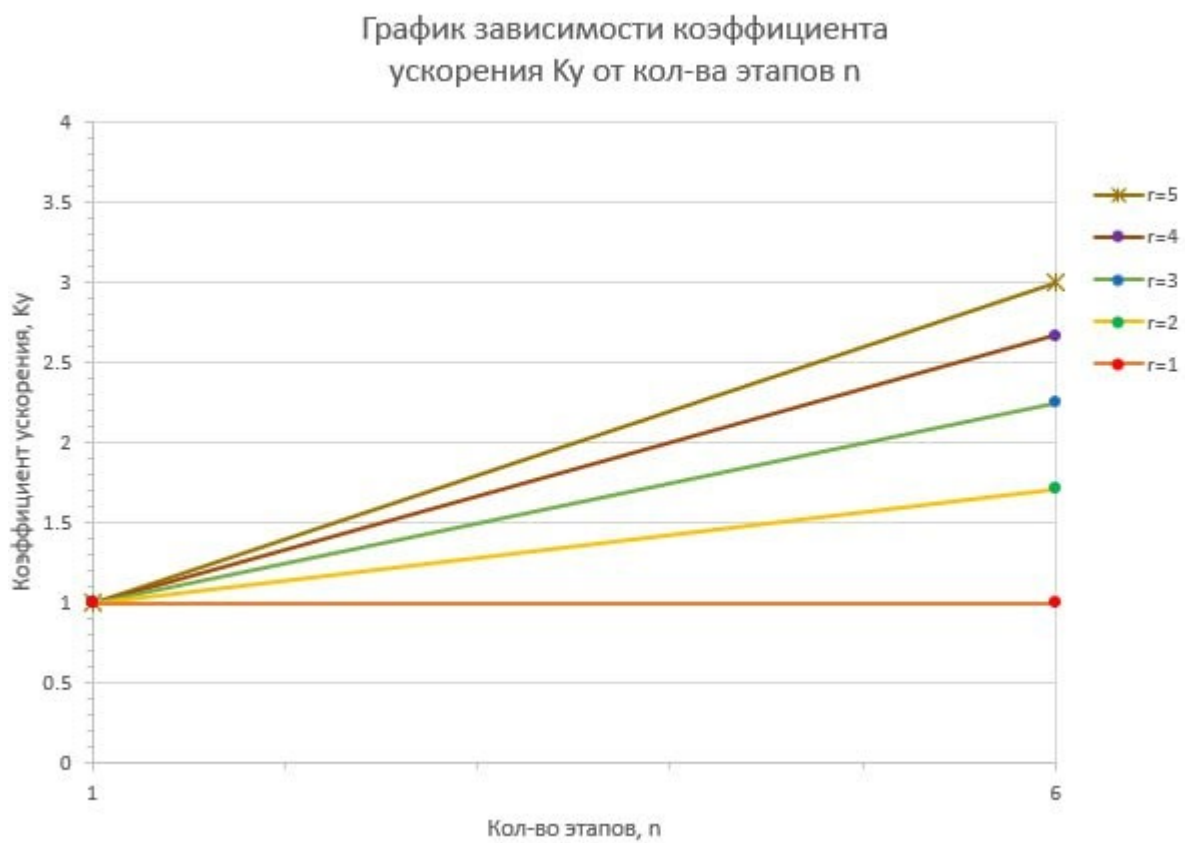


Рисунок 9 – График зависимости коэффициента ускорения от количества этапов.

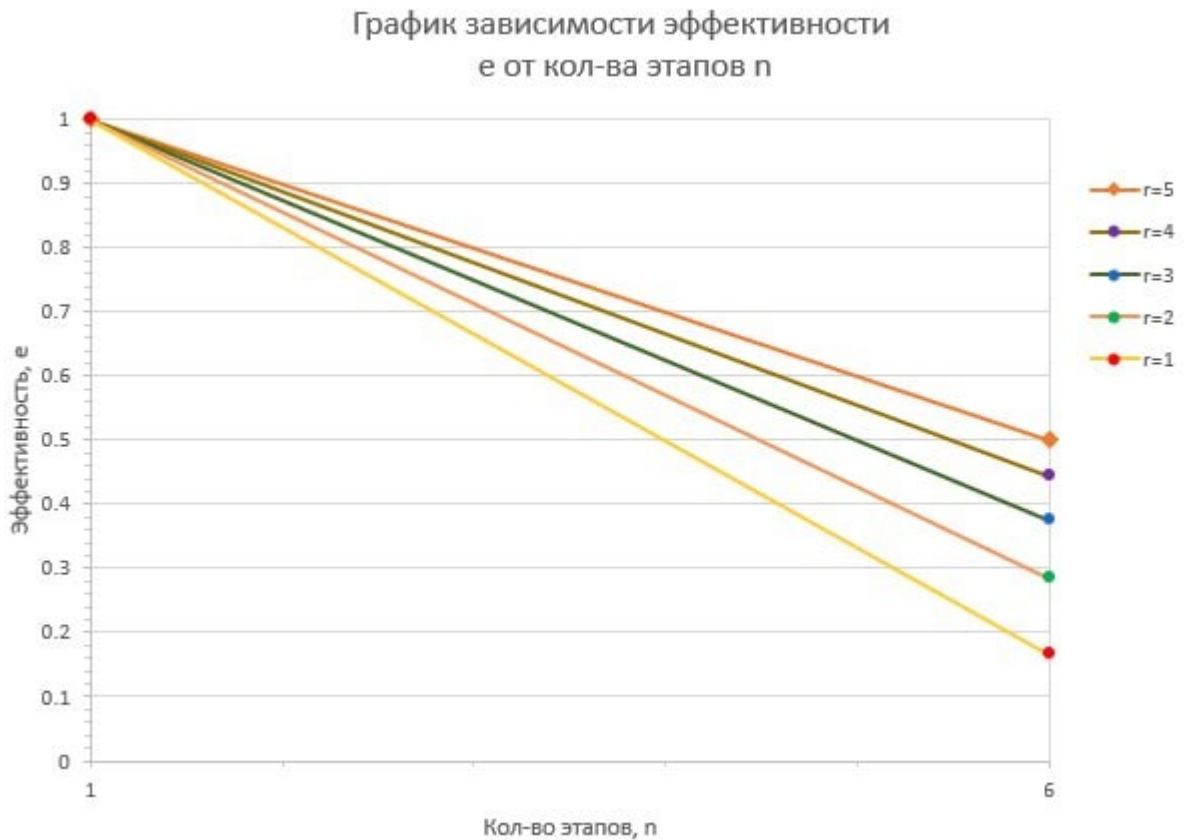


Рисунок 10 – График зависимости эффективности от количества этапов

7. Ответы на контрольные вопросы

1. Проверить, что модель создана верно: программа работает правильно (на всех этапах конвейера).

Доказательство корректной работы модели находится в разделе 1.3, в котором находятся тесты.

2. Объясните на графиках точки перегиба и асимптоты.

Чтобы определить асимптоты для графиков коэффициента ускорения, необходимо рассмотреть два случая:

Коэффициент ускорения [1]: $K_y = \frac{r * n}{n + r - 1}$,

- **Случай $r \rightarrow \infty$**

Вычислим его предел при $r \rightarrow \infty$:

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r * n}{n + r - 1} = n$$

Коэффициент ускорения ограничен значением n, ранг задачи принимает максимально возможное значение, вычисления выполняются на ограниченном

количестве этапов.

- **Случай $n \rightarrow \infty$**

При увеличении процессорных элементов предел принимает вид:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r * n}{n + r - 1} = r$$

Здесь ограничивающим фактором становится ранг задачи. Избыток вычислительных блоков приводит к их частичному простоям, так как параллелизм задачи не позволяет загрузить все доступные ресурсы.

Два случая для асимптот графиков эффективности:

Формула эффективности [1]:

$$e = \frac{r}{n + r - 1}$$

- **Случай $r \rightarrow \infty$**

Предельное значение эффективности:

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r}{n + r - 1} = 1$$

Система достигает максимальной эффективности: каждый этап конвейера непрерывно выполняет вычисления, что характерно для задач с высокой степенью параллелизма при ограниченном числе ресурсов.

- **Случай $n \rightarrow \infty$**

Предел стремится к нулю:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r}{n + r - 1} = 0$$

Избыточное количество процессорных элементов приводит к их неполной загрузке. Эффективность снижается, так как задача не может использовать все доступные этапы из-за ограниченного ранга.

Коэффициент ускорения демонстрирует, что производительность системы лимитируется либо числом этапов (при $r \rightarrow \infty$), либо сложностью задачи (при $n \rightarrow \infty$).

Эффективность отражает степень использования ресурсов: достигает максимума при полной загрузке этапов и минимума при их избытке.

3. Спрогнозируйте, как измениться вид графиков при изменении параметров модели.

Рост параметров r и n :

Увеличение ранга задачи (r) и числа этапов конвейера (n) приводит к возрастанию значений $K_y(r)$ и $K_y(n)$. Однако характер роста различен:

Для $K_y(r)$ пределом является n (число этапов),

Для $K_y(n)$ — ранг задачи (r).

Эффективность системы:

При увеличении r значение $e(r)$ стремится к 1, так как ресурсы системы загружаются полностью.

При увеличении n значение $e(n)$ снижается до 0, что связано с избытком процессорных элементов и их простоем.

4. Каково соотношение между параметрами n , r , m , p модели сбалансированного конвейера?

Ранг задачи (r): Максимальное количество пар чисел (m), которые могут обрабатываться параллельно. Таким образом, $r = m$.

Разрядность (p): Определяет размерность обрабатываемых данных. В данной модели $p = 4$ (например, разрядность делителя и делимого).

Число этапов (n): Равно разрядности, то есть $n = p = 4$.

5. Каким будет соотношение между r_1 и r_2 характеристики h , если для неё выполняется $h(n_1, r_1) = h(n_2, r_2)$, $n_1 > n_2$

Решение: пусть в качестве характеристики h будет выступать эффективность e . Формула для вычисления e имеет вид:

$$e = \frac{Ky}{n} = \frac{r}{r+n-1} [1], \text{ где } r - \text{ранг задачи, } n - \text{число процессорных эл-ов.}$$

Исходя из условия задачи, можно составить систему:

$$\begin{cases} \frac{r_1}{r_1+n_1-1} = \frac{r_2}{r_2+n_2-1} \\ r_1 \neq r_2 \\ n_1 > 1, n_2 \geq 1 \\ r_1 \geq 1, r_2 \geq 1 \\ n_1 > n_2 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} r_1 * (r_2 + n_2 - 1) = r_2 * (r_1 + n_1 - 1) \\ r_1 \neq r_2 \\ n_1 > 1, n_2 \geq 1 \\ r_1 \geq 1, r_2 \geq 1 \\ n_1 > n_2 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} r_1 r_2 + r_1 n_2 - r_1 = r_2 r_1 + r_2 n_1 - r_2 \\ r_1 \neq r_2 \\ n_1 > 1, n_2 \geq 1 \\ r_1 \geq 1, r_2 \geq 1 \\ n_1 > n_2 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} r_1 n_2 - r_1 = r_2 n_1 - r_2 \\ r_1 \neq r_2 \\ n_1 > 1, n_2 \geq 1 \\ r_1 \geq 1, r_2 \geq 1 \\ n_1 > n_2 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r_1 * (n_2 - 1) = r_2 * (n_1 - 1) \\ r_1 \neq r_2 \\ n_1 > 1, n_2 \geq 1 \\ r_1 \geq 1, r_2 \geq 1 \\ n_1 > n_2 \end{array} \right. \Leftrightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{r_1}{r_2} = \frac{n_1-1}{n_2-1} \\ r_1 \neq r_2 \\ n_1 > 1, n_2 \geq 1 \\ r_1 \geq 1, r_2 \geq 1 \\ n_1 > n_2 \end{array} \right. \Leftrightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r_1 > r_2 \\ n_1 > 1, n_2 \geq 1 \\ r_1 \geq 1, r_2 \geq 1 \\ n_1 > n_2 \end{array} \right.$$

Ответ: $r_1 > r_2$

8. Задачи

Дано: несбалансированный конвейер (заданы конкретные значения: n , $\{t_i\}$ - времена выполнения обработки на этапах конвейера, e_0 - некоторое фиксированное значение эффективности)

1. Определить значение r_0 , при котором выполняется $e(n, r_0) > e_0$. (Получить формулу и подставить в неё значение параметров)

При $r_0 > 0$; $t_i > 0$; $n > 0$; $t_{\max} \geq t_i$; $e_0 > 0$ верно:

Время выполнения в однопроцессорной системе [1]:

$$T_1 = r_0 \sum_{i=1}^n t_i$$

Время выполнения в конвейерной системе [1]:

$$T_n = \sum_{i=1}^n t_i + (r_0 - 1) \cdot t_{\max}$$

Коэффициент ускорения [1]:

$$K_y(n, r_0) = \frac{T_1}{T_n} = \frac{r_0 \sum_{i=1}^n t_i}{\sum_{i=1}^n t_i + (r_0 - 1) \cdot t_{\max}}$$

Эффективность [1]:

$$e(n, r_0) = \frac{K_y(n, r_0)}{n} = \frac{r_0 \sum_{i=1}^n t_i}{n \cdot (\sum_{i=1}^n t_i + (r_0 - 1) \cdot t_{\max})} > e_0$$

Выразим r_0 :

Подставим выражение для эффективности:

Подставим выражение для эффективности:

$$\frac{r_0 \sum_{i=1}^n t_i}{n(\sum_{i=1}^n t_i + (r_0 - 1)t_{max})} > e_0$$

Умножим обе части на знаменатель (положительный по условию $t_i > 0$):

$$r_0 \sum_{i=1}^n t_i > e_0 n \left(\sum_{i=1}^n t_i + (r_0 - 1)t_{max} \right)$$

Раскроем скобки и сгруппируем слагаемые с r_0 :

$$r_0 \sum_{i=1}^n t_i > e_0 n \sum_{i=1}^n t_i + e_0 n r_0 t_{max} - e_0 n t_{max}$$

Перенесем все члены с r_0 в левую часть:

$$r_0 \left(\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{max} \right) > e_0 n \left(\sum_{i=1}^n t_i - t_{max} \right)$$

Для любого конвейера:

$$\sum_{i=1}^n t_i - t_{max} > 0$$

При $\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{max} > 0$:

$$r_0 > \frac{e_0 n (\sum_{i=1}^n t_i - t_{max})}{\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{max}} - \text{удовлетворяет условиям } r_0 > 0; t_i > 0; n > 0; t_{max} \geq t_i; e_0 > 0; \sum_{i=1}^n t_i - t_{max} > 0$$

При $\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{max} < 0$:

$$r_0 < \frac{e_0 n (\sum_{i=1}^n t_i - t_{max})}{\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{max}} - \text{что противоречит условию } r_0 > 0, \text{ так как если}$$

$$\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{max} < 0 \text{ знак станет противоположным}$$

При $\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{max} = 0$:

$$r_0 \left(\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{max} \right) > e_0 n \left(\sum_{i=1}^n t_i - t_{max} \right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 0 > e_0 n \left(\sum_{i=1}^n t_i - t_{max} \right)$$

– противоречит условиям $\sum_{i=1}^n t_i - t_{max} > 0, e_0 > 0, n > 0$.

Отсюда:

$$r_0 > \frac{e_0 n (\sum_{i=1}^n t_i - t_{max})}{\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{max}}$$

Ответ:

Минимальное значение r_0 , при котором эффективность превышает e_0 :

$$r_0 > \frac{e_0 n (\sum_{i=1}^n t_i - t_{max})}{\sum_{i=1}^n t_i - e_0 n t_{max}}, \quad \text{при } r_0 > 0; t_i > 0; n > 0; t_{max} \geq t_i; e_0 > 0$$

2. Для несбалансированного конвейера (использовать исходные данные предыдущего вопроса) определить: $\lim(e(n,r))$ при $r \rightarrow \infty$.

Эффективность $e(n, r)$ может быть вычислена по формуле:

$$e(n, r) = \frac{Ky(n, r)}{n} = \frac{r * \sum_{i=1}^n t_i}{n * (\sum_{i=1}^n t_i + (r-1) * \max_{i=1}^n(t_i))}$$

Следовательно:

$$\lim_{r \rightarrow \infty} e(n, r) = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r * \sum_{i=1}^n t_i}{n * (\sum_{i=1}^n t_i + (r-1) * \max_{i=1}^n(t_i))}$$

Для вычисления данного предела может быть использовано правило Лопиталя:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Тогда выражение примет вид:

$$\lim_{r \rightarrow \infty} e(n, r) = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{(r * \sum_{i=1}^n t_i)'}{(n * (\sum_{i=1}^n t_i + (r-1) * \max_{i=1}^n(t_i)))'} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n * \max_{i=1}^n(t_i)}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{r \rightarrow \infty} e(n, r) = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n * \max_{i=1}^n(t_i)}$$

3. Дан несбалансированный конвейер (использовать исходные данные предыдущего вопроса). Каким образом можно перестроить данный конвейер, чтобы для заданного r_0 выполнялось $e(n, r_0) > e_0$?

Для повышения эффективности несбалансированного конвейера до уровня $e(n, r_0) > e_0$ при заданном r_0 требуется реструктуризация этапов обработки. Анализ исходного условия основан на сравнении производительности исходной (n_0) и модифицированной (n) систем.

$$e(n, r_0) > e_0$$

$$\frac{r_0 \sum_{i=1}^n t_i}{n * (\sum_{i=1}^n t_i + (r_0 - 1) * t_{max})} > \frac{r_0 \sum_{i=1}^{n_0} t_i}{n_0 * (\sum_{i=1}^{n_0} t_i + (r_0 - 1) * t_{max})}$$

Учитывая:

$$\sum_{i=1}^n t_i + (r_0 - 1) * t_{max} > 0$$

$$\sum_{i=1}^n t_i > 0$$

$$\sum_{i=1}^n t_i = \sum_{i=1}^{n_0} t_i$$

Получим:

$$\frac{1}{n} > \frac{1}{n_0} \Rightarrow n < n_0$$

Это доказывает, что количество этапов в новом конвейере должно быть строго меньше, чем в исходном.

Суммарное время обработки $\sum_{i=1}^n t_i$ остаётся равным исходному $\sum_{i=1}^{n_0} t_i$, так как объединение этапов не изменяет общую трудоёмкость.

Максимальная длительность этапа t_{max} должна сохраняться. Это требует, чтобы при объединении этапов ни один новый этап не превышал исходное t_{max} .

Расчёт допустимого диапазона n:

Количество этапов после оптимизации должно удовлетворять неравенству:

$$1 \leq n < \frac{r_0 \sum_{i=1}^{n_0} t_i}{e_0 * (\sum_{i=1}^{n_0} t_i + (r_0 - 1) t_{max})}$$

Данное выражение гарантирует, что сокращение этапов приведёт к целевой эффективности без нарушения технических ограничений.

Для достижения $e(n, r_0) > e_0$ необходимо:

Объединить соседние этапы и отслеживать верхнюю границу n, используя приведённую формулу.

Пример 1

Пусть:

$$r_0 = 5$$

$$n_0 = 6$$

$$\{t_i\} = \{6, 1, 4, 3, 2, 5\}$$

Вычислим эффективность получившегося конвейера:

$$e_0 = \frac{5 * 21}{6 * (21 + (5 - 1) * 6)} = 0,389$$

Перестроим конвейер:

$$r_0=5$$

$$n_0=4$$

$$\{t_i\}=\{6,5,5,5\}$$

Пересчитаем эффективность:

$$e(n, r) = \frac{5 * 21}{4 * (21 + (5 - 1) * 6)} = 0,583$$

В итоге $e > e_0$, что соответствует условию задачи.

4. Дан несбалансированный конвейер (использовать исходные данные предыдущего вопроса) и значение минимального кванта времени t_0 (условной временной единицы). Каким образом нужно перестроить данный конвейер, чтобы получить максимально быстрый конвейер? Получить для него формулы $K_y(n, r)$, $e(n, r)$?

Для повышения скорости работы несбалансированного конвейера до предельных значений при заданном минимальном кванте времени t_0 необходимо:

Балансировка этапов:

Разделение длительных этапов: Каждый этап с продолжительностью $t_i > t_0$ разбивается на подэтапы, длительность которых строго соответствует t_0 .

Расчёт количества этапов:

$$n = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{t_0}$$

где $\sum_{i=1}^n t_i$ — суммарная длительность этапов исходного конвейера.

После балансировки производительность системы описывается следующими метриками:

Коэффициент ускорения $K_y(n, r)$:

$$K_y(n, r) = \frac{r * n}{n + r - 1}$$

Эффективность $e(n, r)$ (доля загруженности ресурсов):

$$e(n, r) = \frac{r}{n + r - 1}$$

Максимальная скорость обработки достигается за счёт преобразования несбалансированного конвейера в сбалансированную структуру с этапами

фиксированной длительности t_0 . Представленные формулы $K_y(n, r)$ и $e(n, r)$ позволяют количественно оценить выигрыш в производительности и оптимальность использования ресурсов в зависимости r . Для успешной реализации метода необходимо чтобы этапы, время выполнения на которых превышает t_0 были разделены на несколько этапов, время выполнения на которых будет равно t_0 . Число таких этапов будет представлять собой отношение суммы времён выполнения на всех этапах конвейера к минимальному кванту времени t_0

9. Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы были получены навыки реализации моделей решения задач на конвейерной архитектуре. Была исследована и реализована модель сбалансированного конвейера для вычисления частного от деления 4-разрядных чисел методом деления с восстановления остатка. Были изучены различные числовые характеристики конвейерной архитектуры, а именно коэффициент ускорения K_y и эффективность e .

Список использованных источников

[1] Ивашенко В. П. Модели решения задач в интеллектуальных системах. В 2 ч. Ч. 1 : М74 Формальные модели обработки информации и параллельные модели решения задач : учеб.-метод. пособие / В. П. Ивашенко. — 2020.